



陕西师范大学  
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

# 离散数学

## 第十章 图

---

2025年6月5日



## 10.9 最短路径

这一节的主要内容：

**最短路径、*Dijkstra*算法**

**定义10.9.1** 给定简单加权图  $G = \langle V, E, W \rangle$ ,  
 $u, v \in V$ ,  $u$ 到 $v$ 的路上各边的权值之和称为该  
路的长度。所有连接 $u$ 到 $v$ 的路中长度最小的路  
称为 $u$ 到 $v$ 的 **最短路径 (Shortest path)** 。

求最短路径的一个著名算法是*Dijkstra*算法（迪克斯特拉算法），其基本思想是：

若 $u_0u_1 \dots u_{m-1}u_m$ 是从 $u_0$ 到 $u_m$ 的最短路径，则 $u_0u_1 \dots u_{m-1}$ 是从 $u_0$ 到 $u_{m-1}$ 的最短路径。

- **Dijkstra单源最短路径算法的基本思想是：**设置顶点集合S并不断地作贪心选择来扩充这个集合。
- 一个顶点属于集合S当且仅当从源到该顶点的最短路径长度已知。

算法的其中一种描述如下：

**输入：** 赋权图  $G = \langle V, E, W \rangle$ ,  $v_1, v_n \in V$ 。图中每个结点赋予了一个有序对  $\langle \infty, 0 \rangle$ 。这些有序对将随着算法的进展得以改变，其中第一成员表示目前赋予该结点的从  $v_1$  到它的最短路径长度（距离），第二成员是从  $v_1$  到它的路径中该结点的前驱结点；

**标记：** 每个结点都有一个标记（永久或暂时）：如果该结点被标记为永久，则后面不再变化。如果 $v_n$ 被标记为永久，则算法结束。通过有序对的第二成员可以依次回溯出 $v_1$ 到 $v_n$ 的最短路径；

**输出：**  $v_1$ 到 $v_n$ 的最短路径。



**Step1:** 从 $v_1 < \infty, 0 >$ 起始。先将 $v_1 < \infty, 0 >$ 改成 $v_1 < 0, 0 >$ ，并将它标记为永久。所有其他的结点都标记为暂时；

**Step2:** 如果结点 $v_k < m, v_r >$ 被标记为永久，则对与 $v_k$ 邻接的每个非永久结点 $v_j$ ，将 $m$ 与边 $[v_k, v_j]$ 上的权相加。如果它的值小于赋予 $v_j$ 的现有距离，则用它替换，将 $v_j$ 的前驱结点换成 $v_k$ ；

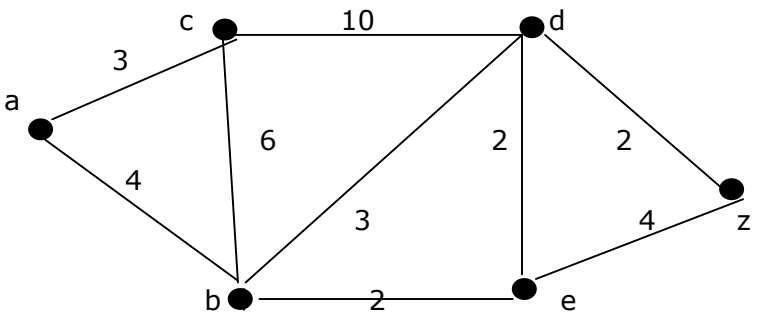
**Step3:** 从所有的被标记为暂时的结点中找出距离最小的结点，将其中的一个标记为永久；

**Step4:** 如果 $v_n$ 还未被标记为永久，则转Step2；

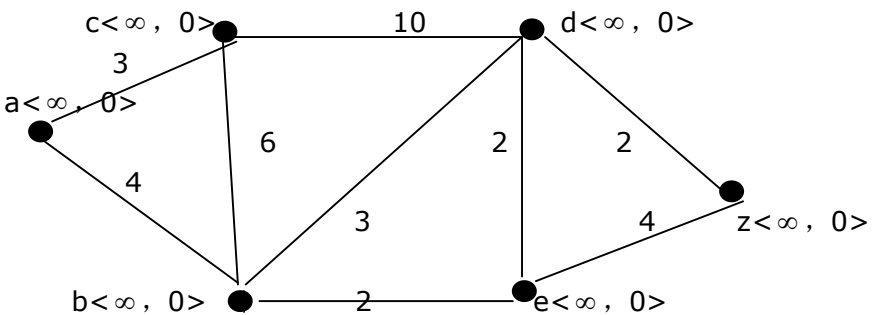
**Step5:** 如果 $v_n$ 已被标记为永久，则赋予 $v_n$ 的距离就是 $v_1$ 到 $v_n$ 的最短距离；

**Step6:** 为了找出 $v_1$ 到 $v_n$ 的最短路径，从 $v_n$ 起始，找出它在该路径上的前驱结点。然后找出该前驱结点的前驱结点，直到到达 $v_1$ 为止。

路径。



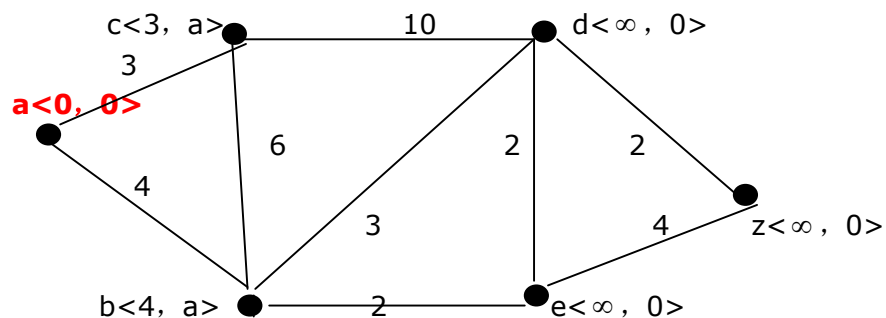
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 & \infty & \infty & \infty \\ 4 & 0 & 6 & 3 & 2 & \infty \\ 3 & 6 & 0 & 10 & \infty & \infty \\ \infty & 3 & 10 & 0 & 2 & 2 \\ \infty & 2 & \infty & 2 & 0 & 4 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$



## 永久结点集

 $\Phi$ 

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>a</b> | <b>b</b> | <b>c</b> | <b>d</b> | <b>e</b> | <b>z</b> |
| <∞, 0>   | <∞, 0>   | <∞, 0>   | <∞, 0>   | <∞, 0>   | <∞, 0>   |



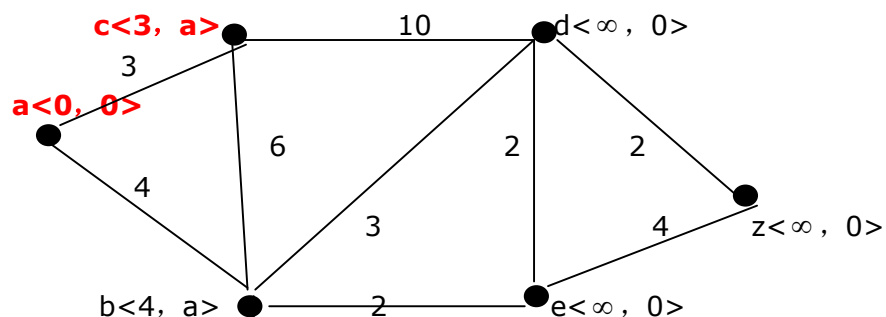
永久结点集

$\Phi$

$\{a\}$

$\{a, c\}$

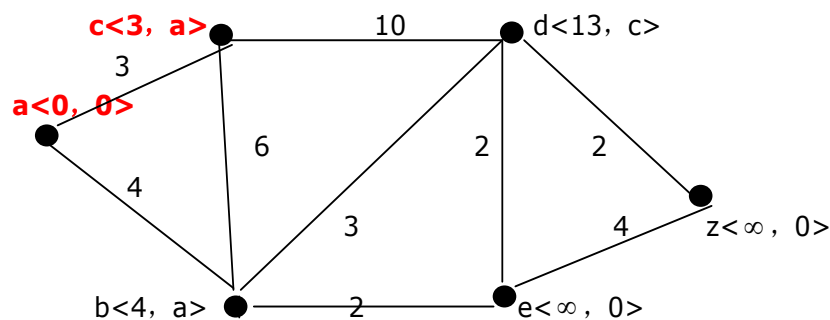
| a             | b             | c             | d             | e             | z             |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $<\infty, 0>$ | $<\infty, 0>$ | $<\infty, 0>$ | $<\infty, 0>$ | $<\infty, 0>$ | $<\infty, 0>$ |
| $<0, 0>$      | $<4, a>$      | $<3, a>$      | $<\infty, 0>$ | $<\infty, 0>$ | $<\infty, 0>$ |
| $<0, 0>$      | $<4, a>$      | $<3, a>$      | $<13, c>$     | $<\infty, 0>$ | $<\infty, 0>$ |



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 & \infty & \infty & \infty \\ 4 & 0 & 6 & 3 & 2 & \infty \\ 3 & 6 & 0 & 10 & \infty & \infty \\ \infty & 3 & 10 & 0 & 2 & 2 \\ \infty & 2 & \infty & 2 & 0 & 4 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

**红色序偶表示：**该节点已加入永久节点集并且从原点到该节点的最短路已确定；

**蓝色序偶表示：**该节点是最新加入永久节点集的节点，其最短路已经确定，但它的加入可能会改变其他节点的最短路。



永久结点集

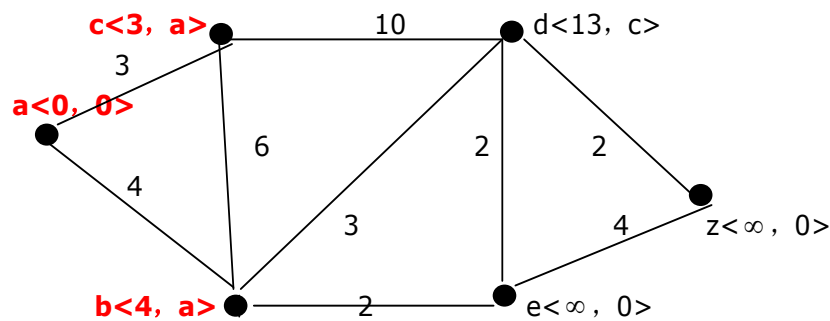
$\Phi$

$\{a\}$

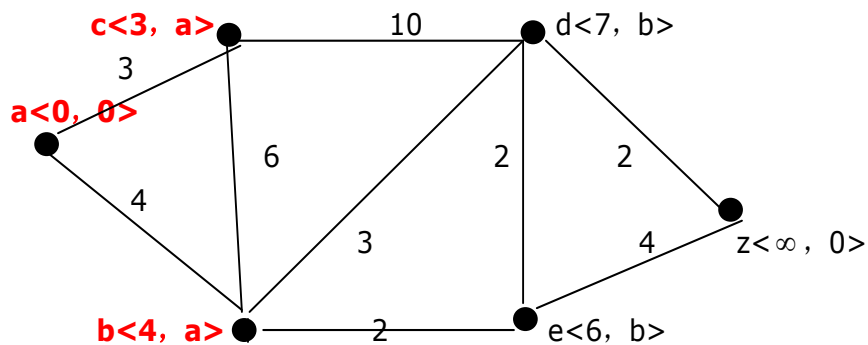
$\{a, c\}$

$\{a, c, b\}$

| a                           | b                           | c                           | d                           | e                           | z                           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle 13, c \rangle$     | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle 7, b \rangle$      | $\langle 6, b \rangle$      | $\langle \infty, 0 \rangle$ |



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 & \infty & \infty & \infty \\ 4 & 0 & 6 & 3 & 2 & \infty \\ 3 & 6 & 0 & 10 & \infty & \infty \\ \infty & 3 & 10 & 0 & 2 & 2 \\ \infty & 2 & \infty & 2 & 0 & 4 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$



永久结点集

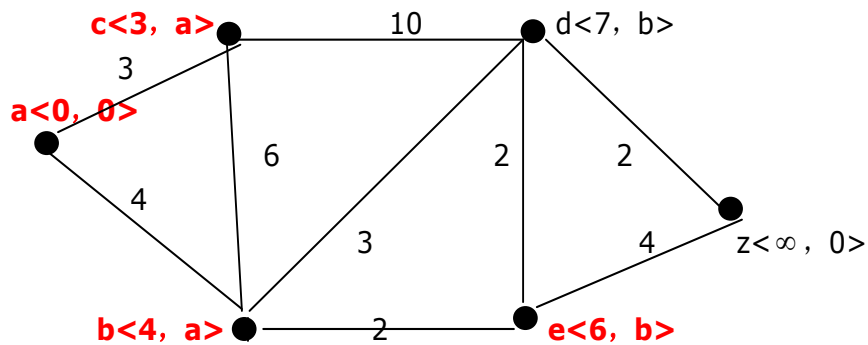
$\Phi$

$\{a\}$

$\{a, c\}$

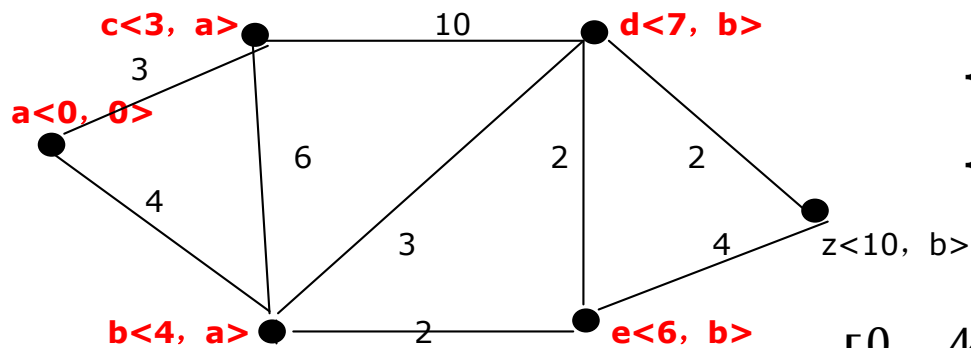
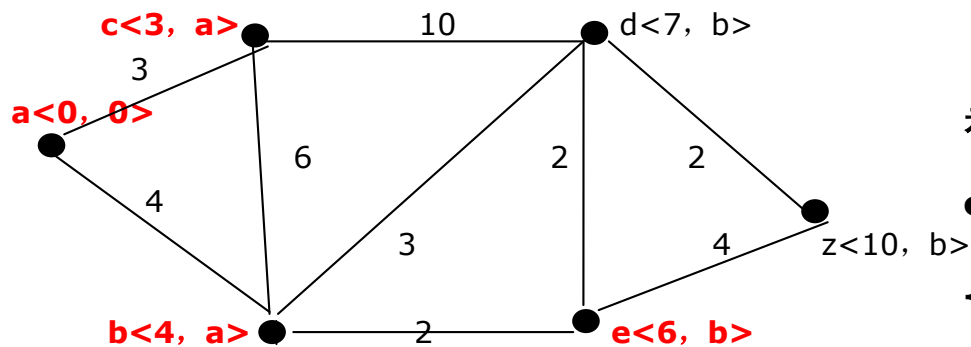
$\{a, c, b\}$

$\{a, c, b, e\}$



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 & \infty & \infty & \infty \\ 4 & 0 & 6 & 3 & 2 & \infty \\ 3 & 6 & 0 & 10 & \infty & \infty \\ \infty & 3 & 10 & 0 & 2 & 2 \\ \infty & 2 & \infty & 2 & 0 & 4 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

|                  | a                           | b                           | c                           | d                           | e                           | z                           |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| $\Phi$           | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| $\{a\}$          | $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| $\{a, c\}$       | $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle 13, c \rangle$     | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| $\{a, c, b\}$    | $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle 7, b \rangle$      | $\langle 6, b \rangle$      | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| $\{a, c, b, e\}$ | $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle 7, b \rangle$      | $\langle 6, b \rangle$      | $\langle 10, e \rangle$     |



永久结点集

$\Phi$

$\{a\}$

$\{a, c\}$

$\{a, c, b\}$

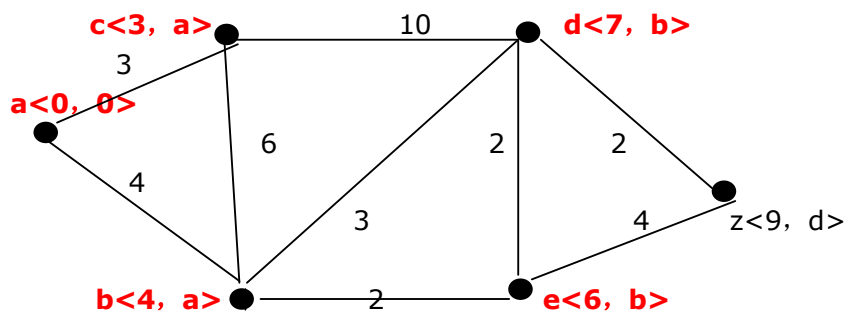
$\{a, c, b, e\}$

$\{a, c, b, e, d\}$

| a                                | b                                | c                                | d                                | e                                | z             |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$ |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | $<4, a>$                         | $<3, a>$                         | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$ |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | $<4, a>$                         | <b><math>&lt;3, a&gt;</math></b> | $<13, c>$                        | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$ |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | <b><math>&lt;4, a&gt;</math></b> | <b><math>&lt;3, a&gt;</math></b> | $<7, b>$                         | $<6, b>$                         | $<\infty, 0>$ |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | $<4, a>$                         | $<3, a>$                         | $<7, b>$                         | <b><math>&lt;6, b&gt;</math></b> | $<10, e>$     |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | $<4, a>$                         | $<3, a>$                         | <b><math>&lt;7, b&gt;</math></b> | <b><math>&lt;6, b&gt;</math></b> | $<9, d>$      |

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 & \infty & \infty & \infty \\ 4 & 0 & 6 & 3 & 2 & \infty \\ 3 & 6 & 0 & 10 & \infty & \infty \\ \infty & 3 & 10 & 0 & 2 & 2 \\ \infty & 2 & \infty & 2 & 0 & 4 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$





永久结点集

$\Phi$

{a}

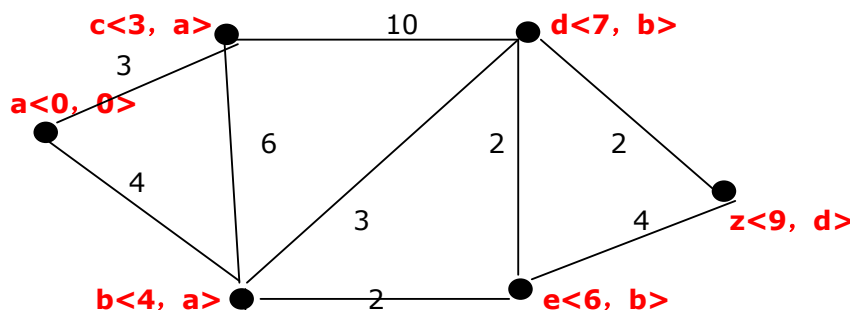
{a, c}

{a, c, b}

{a, c, b, e}

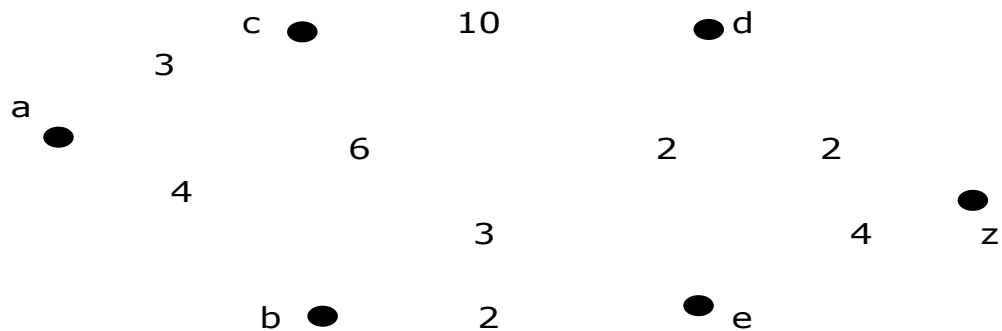
{a, c, b, e, d}

{a, c, b, e, d, z}



| a                                | b                                | c                                | d                                | e                                | z                                |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | $<4, a>$                         | $<3, a>$                         | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | $<4, a>$                         | <b><math>&lt;3, a&gt;</math></b> | $<13, c>$                        | $<\infty, 0>$                    | $<\infty, 0>$                    |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | <b><math>&lt;4, a&gt;</math></b> | $<3, a>$                         | $<7, b>$                         | $<6, b>$                         | $<\infty, 0>$                    |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | $<4, a>$                         | $<3, a>$                         | $<7, b>$                         | <b><math>&lt;6, b&gt;</math></b> | $<10, e>$                        |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | $<4, a>$                         | $<3, a>$                         | <b><math>&lt;7, b&gt;</math></b> | $<6, b>$                         | $<9, d>$                         |
| <b><math>&lt;0, 0&gt;</math></b> | $<4, a>$                         | $<3, a>$                         | $<7, b>$                         | $<6, b>$                         | <b><math>&lt;9, d&gt;</math></b> |

则a到z的最短路径为 $abdz$ ，长度为9。



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 & \infty & \infty & \infty \\ 4 & 0 & 6 & 3 & 2 & \infty \\ 3 & 6 & 0 & 10 & \infty & \infty \\ \infty & 3 & 10 & 0 & 2 & 2 \\ \infty & 2 & \infty & 2 & 0 & 4 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

永久结点集

|                    | a                           | b                           | c                           | d                           | e                           | z                           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| $\Phi$             | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| {a}                | $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| {a, c}             | $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle 13, c \rangle$     | $\langle \infty, 0 \rangle$ | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| {a, c, b}          | $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle 7, b \rangle$      | $\langle 6, b \rangle$      | $\langle \infty, 0 \rangle$ |
| {a, c, b, e}       | $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle 7, b \rangle$      | $\langle 6, b \rangle$      | $\langle 10, e \rangle$     |
| {a, c, b, e, d}    | $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle 7, b \rangle$      | $\langle 6, b \rangle$      | $\langle 9, d \rangle$      |
| {a, c, b, e, d, z} | $\langle 0, 0 \rangle$      | $\langle 4, a \rangle$      | $\langle 3, a \rangle$      | $\langle 7, b \rangle$      | $\langle 6, b \rangle$      | $\langle 9, d \rangle$      |

则a到z的最短路径为 $abd z$ ，长度为9。

## Assignments (作业)

第234页: 72

*See You!*

